

English version — Click here to access the file: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versión en español — Haga clic aquí para acceder al archivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

النسخة العربية — انقر هنا للوصول إلى الملف: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versão em português — Clique aqui para acessar o arquivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Русская версия — Нажмите здесь, чтобы перейти к файлу: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

日本語版 — ファイルはこちらをクリックしてください: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Version française — Cliquez ici pour accéder au fichier : <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Deutsche Version — Klicken Sie hier, um auf die Datei zuzugreifen: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

한국어 버전 — 파일을 보려면 여기를 클릭하세요: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Este guia leva-o da caixa fechada até ter o ecrã, o painel tátil e o cartão microSD a funcionar. Siga as quatro partes pela ordem indicada. Cada parte começa com a folha ilustrada e depois explica cada passo por escrito.

Todo o processo demora cerca de quinze minutos da primeira vez. Depois de instalados o controlador e as bibliotecas, nunca mais precisa de repetir as Partes 1 e 2.

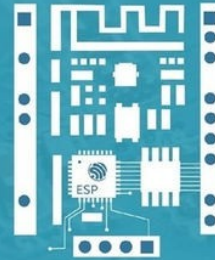
O que precisa

- A placa LCD ESP32 de 2,8 polegadas da ideaspark
- Um cabo USB que transmita dados. Muitos cabos de carregamento só levam energia e não funcionam.
- Um computador com Windows, macOS ou Linux
- O IDE do Arduino, versão 1.8.19 ou IDE do Arduino 2.x
- A caneta, o cartão microSD e o leitor de cartões USB fornecidos na caixa. **O código de exemplo e este guia já estão no cartão.**

Parte 1 — Controlador e pacote de placas

Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial

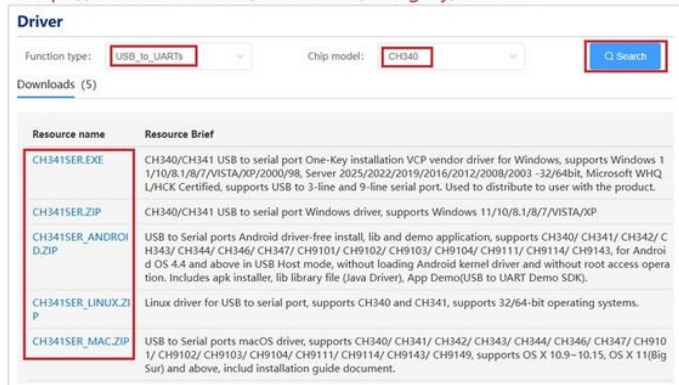


1 Download CH340 Driver

- Method ①: Search, download driver. Recommended for Win10 OS

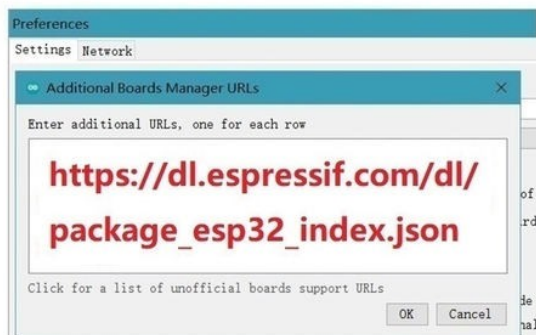


- Method ②: CH340 driver official website to download: <https://www.wch-ic.com/downloads/category/67.html>



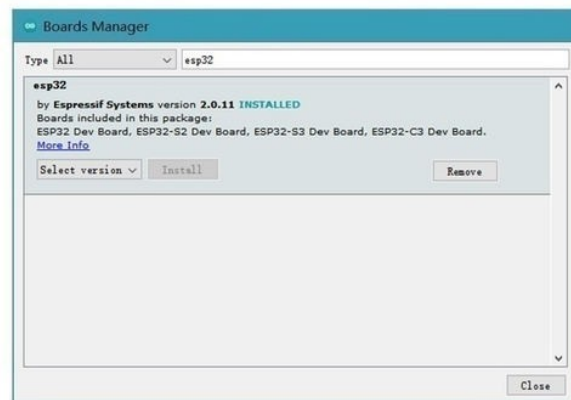
2 Add Boards Manager URLs in IDE

- IDE -> "Preferences" -> "Additional Boards Manager URLs" Copy the link in red to your IDE



3 Install ESP32 Board Package

- IDE -> "Board" -> "Boards Manage"



Passos 1 a 3 — transferência do controlador, URL do gestor de placas, pacote ESP32

Os passos 1 a 3 instalam o controlador série USB para que o computador reconheça a placa e acrescentam o suporte ESP32 ao IDE do Arduino. As instruções abaixo seguem a folha anterior.

1 Instale o controlador CH340

A placa utiliza um chip USB para série CH340. Windows, macOS e Linux precisam deste controlador antes de a placa aparecer como porta série. Há duas formas de o obter.

Método 1 — Procurá-lo

Procure CH340 driver no Google ou no Bing e transfira o pacote do seu sistema operativo. É a via mais rápida no Windows 10 e no Windows 11.

Método 2 — Transfira-lo do fabricante

A WCH publica o controlador no seu próprio site. É a via mais segura, porque obtém sempre a versão oficial atual e não uma cópia reempacotada.

<https://www.wch-ic.com/downloads/category/67.html>

Nessa página, defina Function type como USB_to_UARTs e Chip model como CH340, e clique em Search. São listadas cinco transferências:

Ficheiro	Sistema operativo
CH341SER.EXE	Windows — instalador de um clique, recomendado
CH341SER.ZIP	Windows — instalação manual
CH341SER_MAC.ZIP	macOS 10.9 e posterior, incluindo Big Sur
CH341SER_LINUX.ZIP	Linux, 32 e 64 bits
CH341SER_ANDROID.ZIP	Android 4.4 e posterior, modo USB host

No Windows, CH341SER.EXE é a opção mais simples. Execute-o, clique em Install e depois desligue e volte a ligar a placa.

Quando o controlador está a funcionar, aparece uma nova porta COM (Windows) ou um novo dispositivo /dev/tty (macOS e Linux) enquanto a placa está ligada. Se não aparecer nada, experimente outro cabo USB antes de reinstalar o controlador.

2 Adicione o URL do gestor de placas ESP32

No IDE do Arduino abra File e depois Preferences, e localize o campo Additional Boards Manager URLs. Cole este endereço e clique em OK.

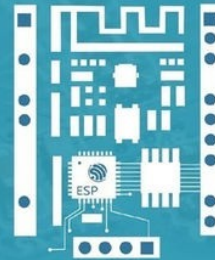
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

3 Instale o pacote de placas ESP32

Abra Tools, depois Board e depois Boards Manager. Procure esp32, selecione o pacote publicado pela Espressif Systems e clique em Install. A transferência é grande, por isso conte com alguns minutos.

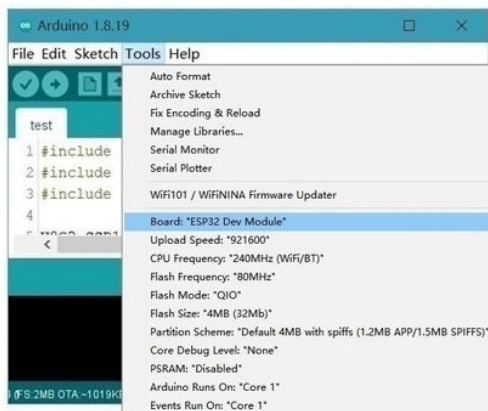
Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial



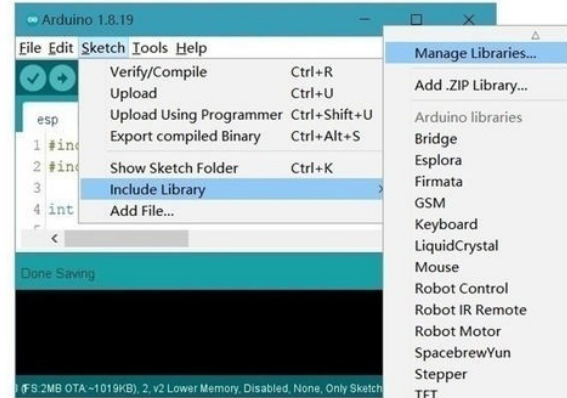
4 Select ESP32 Board

• IDE -> "Tools" -> "Board: ESP32 Dev Module"



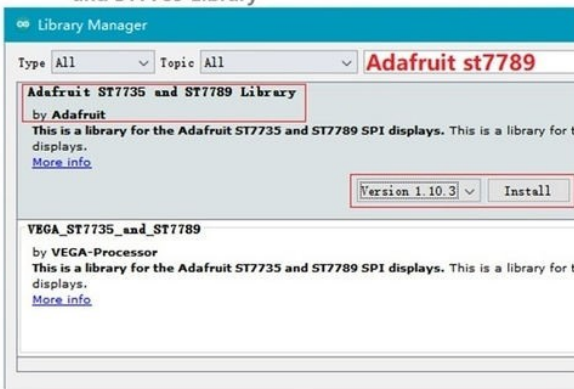
5 Include Library

• IDE -> "Sketch" -> "Include Library" -> "Manage Libraries"



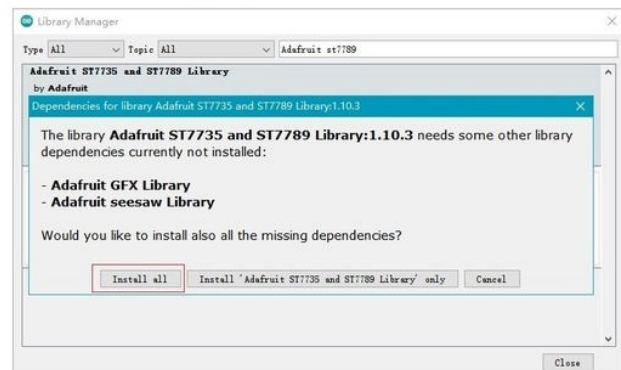
6 Install "ST7789" Library

• Search "Adafruit st7789", install "Adafruit ST7735 and ST7789 Library"



7 Install "ST7789" Library

• Install all libraries related to "Adafruit ST7735 and ST7789 Library"



Passos 4 a 7 — seleção da placa e bibliotecas do ecrã

Os passos 4 a 7 indicam ao IDE qual é a placa correta e instalam as duas bibliotecas que controlam o ecrã.

4 Selecione a placa

Abra Tools, depois Board, e escolha ESP32 Dev Module. A lista completa de definições está na Parte 3.

5 Abra o gestor de bibliotecas

Abra Sketch, depois Include Library e depois Manage Libraries.

6 Instale a biblioteca do ecrã

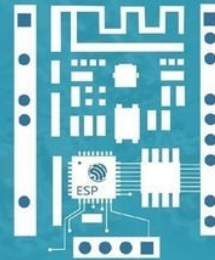
Procure Adafruit ST7789 e instale Adafruit ST7735 and ST7789 Library, publicada pela Adafruit.

7 Instale as dependências

O IDE oferecer-se-á para instalar as bibliotecas de que esta depende. Escolha Install all. Saltar este passo é a razão mais comum para o programa não compilar.

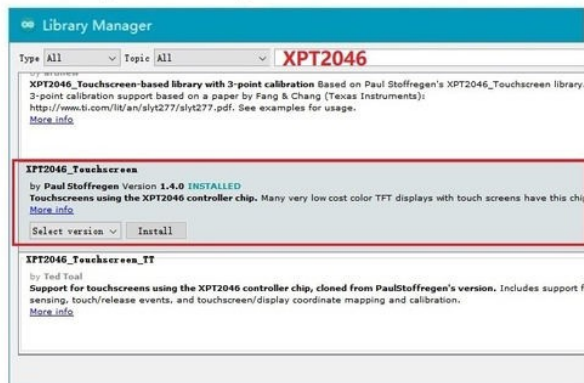
Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial



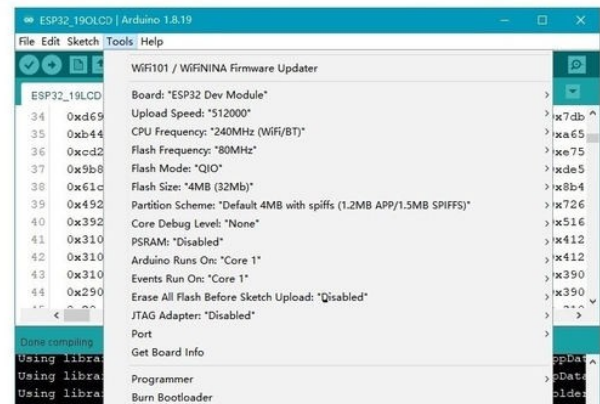
8 Install "XPT2046" Library

- Search "XPT2046", install "XPT2046_TouchScreen" by Paul Stoffregen



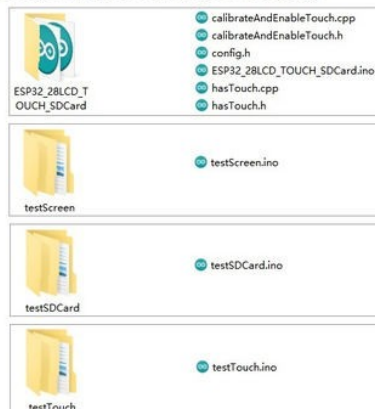
9 Set Board and Processor

- Configure the Tools parameters as shown in the figure



10 Sample Code

- We offer 4 types of sample code. Import the .ino files from the folder and upload the code to the board



11 Screen Color Setting

- Two panel types are used on this board, Check the code settings to make the screen display normally

- Open `ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard.ino` / `testScreen.ino` and find this line near the top:

```
bool isDisplayInverted = true;
```

- It controls `lcdScreen.invertDisplay()`. Upload the code and look at the screen.

- Colors correct → keep `true`.
Colors look like a photo negative → change it to `false` and upload again.

Passos 8 a 11 — biblioteca tátil, opções da placa, código de exemplo, cor do ecrã

Os passos 8 a 11 acrescentam a biblioteca tátil, definem as opções de carregamento, carregam o código de exemplo e ajustam a opção de cor do ecrã.

8 Instale a biblioteca tátil

Procure XPT2046 e instale XPT2046_Touchscreen de Paul Stoffregen.

É necessária a versão 1.4 ou posterior. As versões anteriores não aceitam um argumento SPI e o código de exemplo não compila com elas.

9 Defina as opções da placa

Configure o menu Tools conforme indicado abaixo.

Definição	Valor
Board	ESP32 Dev Module
Upload Speed	921600 (baixe para 512000 ou 115200 se o carregamento falhar)
CPU Frequency	240MHz (WiFi/BT)
Flash Frequency	80MHz
Flash Mode	QIO
Flash Size	4MB (32Mb)
Partition Scheme	Default 4MB with spiiffs (1.2MB APP / 1.5MB SPIFFS)
PSRAM	Disabled
Core Debug Level	None
Arduino Runs On	Core 1
Events Run On	Core 1
Port	A porta COM que aparece quando a placa é ligada

10 Carregue um programa de exemplo

São fornecidos quatro programas. Abra a pasta, abra o ficheiro .ino que está lá dentro e carregue-o.

Programa	O que faz
ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard	A demonstração completa. Verifica o ecrã, o painel tátil e o cartão microSD, e depois executa a calibração tátil e um ecrã de desenho.
testScreen	Apenas o ecrã. Use-o primeiro para confirmar que funciona e para definir a opção de cor da Parte 4.
testTouch	Apenas o painel tátil. Toque com a caneta para desenhar.
testSDCard	Apenas o cartão microSD. Escreve um ficheiro e volta a lê-lo. Não há saída no ecrã, por isso abra o Serial Monitor a 115200 baud para ver o resultado.

Comece pelo testScreen. É a forma mais rápida de confirmar que a placa está viva e é onde se define a opção de cor da Parte 4.

11 Defina a opção de cor do ecrã

Nesta placa são usados dois tipos de painel. Uma linha de código seleciona o modo de cor correspondente. Consulte a Parte 4 para o procedimento completo.

Parte 4 — Definição de cor do ecrã

Abra ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard.ino ou testScreen.ino e localize esta linha perto do início do ficheiro:

```
bool isDisplayInverted = true;
```

Controla lcdScreen.invertDisplay(). Carregue o programa e observe o ecrã.

- **Cores corretas** — mantenha o valor em **true**.
- **As cores parecem um negativo fotográfico** — mude para **false** e carregue novamente.

Só precisa de fazer isto uma vez. Use o mesmo valor em todos os programas que carregar nesta placa.

Ponto de referência

No ecrã de arranque, o texto deve aparecer claro sobre fundo escuro. Se aparecer escuro sobre fundo claro, a definição está ao contrário.

Parte 5 — Calibração tátil

A versão tátil inclui uma rotina de calibração de cinco pontos. Na primeira vez que executar a demonstração completa, o ecrã mostra uma série de alvos.

1. Toque uma vez no ecrã para começar.
2. Toque no centro de cada alvo à medida que aparece. São cinco: quatro perto dos cantos e um ao centro. Use a caneta fornecida, não a ponta do dedo.
3. Quando aparecer SAVED, o resultado fica guardado na memória flash e mantém-se depois de desligar.
4. Para calibrar de novo a qualquer momento, envie a letra c pelo Serial Monitor.

Se a rotina indicar RETRY, os toques ficaram demasiado longe dos alvos. Faça com calma e pressione o suficiente para o painel registar um contacto estável.

Tátil resistivo, não capacitivo

Este painel responde à pressão, por isso funciona com uma caneta, uma unha ou uma luva. A ponta do dedo pode não ser detetada de forma fiável. É normal num painel resistivo e não é um defeito.

Parte 6 — Acrescentar o seu próprio hardware

A disposição dos pinos coincide com a do ESP32 DEVKIT V1, por isso os números de pino dos tutoriais de ESP32 existentes aplicam-se diretamente.

Sinal	GPIO	Notas
Relógio SPI, entrada e saída de dados	18, 19, 23	Partilhados pelo ecrã, tátil e microSD
Ecrã CS / DC / RST / retroiluminação	15, 2, 4, 32	A retroiluminação tem de ser posta em HIGH
Tátil CS / IRQ	14, 27	Apenas versão tátil

Sinal	GPIO	Notas
microSD CS	13	
Livres para o seu projeto	5, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 33	Mais 34, 35, 36 e 39, apenas entrada

Antes de ligar seja o que for ao GPIO12

GPIO12 é um pino de arranque (strapping). Se estiver em HIGH enquanto a placa liga, o ESP32 não arranca e a placa parecerá avariada.

O que ligar aí tem de deixar o pino em baixo ou ao ar no momento do arranque. Um módulo de sensor com resistência de pull-up nessa linha impede o arranque. Se acontecer, desligue-o e volte a ligar; não há qualquer dano.

Entradas analógicas com o Wi-Fi ativo

O ESP32 não consegue ler o bloco ADC2 enquanto o Wi-Fi está ativo. Para sensores analógicos com a placa ligada à rede, use GPIO 33, 34, 35, 36 ou 39.

Parte 7 — Resolução de problemas

Sintoma	O que verificar
Não aparece nenhuma porta COM	O controlador CH340 não está instalado, ou o cabo é apenas de carregamento. Experimente primeiro outro cabo USB, depois reinstale o controlador do Passo 1 e volte a ligar a placa.
O carregamento falha ou esgota o tempo	Baixe Upload Speed para 512000 ou 115200. Se continuar a falhar, mantenha premido o botão BOOT quando o carregamento começar.
O ecrã fica preto	O pino da retroiluminação tem de estar em HIGH. Confirme que o programa define GPIO32 como saída e escreve HIGH antes de desenhar.
As cores parecem um negativo	Altere isDisplayInverted conforme descrito na Parte 4.
O tátil está desalinhado ou não responde	Envie a letra c pelo Serial Monitor para calibrar de novo. Use a caneta, não a ponta do dedo.
O microSD não inicializa	Formate o cartão como FAT32 e certifique-se de que o programa põe em HIGH os pinos de seleção do ecrã e do tátil antes de chamar SD.begin(). Um chip select ao ar corrompe a linha de dados partilhada.
O programa não compila	Verifique se a biblioteca XPT2046_Touchscreen é a versão 1.4 ou posterior. As anteriores não aceitam um argumento SPI.
A placa não arranca depois das ligações	Desligue o que estiver ligado ao GPIO12 e volte a ligar a placa. Consulte o aviso da Parte 6.

O esquema elétrico, o diagrama de pinos e a referência completa de pinos são fornecidos no cartão microSD incluído na caixa. Arduino e Arduino IDE são marcas da Arduino SA. ESP32 é uma marca da Espressif Systems.